的任意一个解 $\boldsymbol{Y}:\mathbb{R}\to M_d(\mathbb{C})$，均满足：

$$\lim_{t\to+\infty}\|\boldsymbol{Y}(t)\|=0.$$

7. (1) 设有方程 $\ddot{x}+p(t)\dot{x}+q(t)x=0$，其中 p,q 是实直线上的实值连续函数。该方程有两实值解 $\phi(t),\psi(t)$。令 $A(t)=[\phi(t),\dot{\phi}(t)]^{\mathrm{T}}$，$B(t)=[\psi(t),\dot{\psi}(t)]^{\mathrm{T}}$，落在平面 $\mathbb{R}^2$ 中，并记坐标原点 $O=[0,0]^{\mathrm{T}}$。已知 $\phi(0)=1,\dot{\phi}(0)=1,\psi(0)=0,\dot{\psi}(0)=1$，$p(t)\equiv1$，$q(t)=t^2\cos(t)$。求三角形 $OA(1)B(1)$ 的面积。

   (2) 设有方程 $\ddot{x}-2\dot{x}\cos(2t)+4x\sin(2t)=4\sin(2t)$，$\phi(t)=e^{\sin(2t)}+1$ 是该方程的一个解。求该方程的通解。(注：不能积出来的保留积分。)

8. 定义映射：$\|\cdot\|_*:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$，$\left\|\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right\|_*=(2|x|^2+|y|^2)^{\frac{1}{2}}$。令 $M_2(\mathbb{R})$ 为所有 2 阶实值矩阵全体，即 $M_2(\mathbb{R})=\left\{\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix},a,b,c,d\in\mathbb{R}\right\}$。

   (1) 求证：$\|\cdot\|_*$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的范数。

   (2) 令 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1&2\\1&0\end{bmatrix}$。由 $\mathbb{R}^2$ 上向量范数 $\|\cdot\|_*$ 诱导 $M_2(\mathbb{R})$ 上矩阵范数。计算 $\|\boldsymbol{A}\|_*$。

   (3) 现有 $\boldsymbol{B}\in M_2(\mathbb{R})$，而且 $\boldsymbol{B}$ 的两个特征值 λ_1,λ_2 均为实数。定义差分方程：

$$\begin{cases}\boldsymbol{x}(n+1)-\boldsymbol{x}(n)=(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{I})\boldsymbol{x}(n),\\ \boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{\mu}.\end{cases}$$

   其中，$n\in\mathbb{Z}_{\geqslant0},\mu\in\mathbb{R}^2$，$\boldsymbol{I}$ 为 2 阶单位阵。

   证明：该方程的解为 $\boldsymbol{x}(n)=\boldsymbol{B}^n\boldsymbol{\mu}$，并且 $\lim_{n\to+\infty}(\|\boldsymbol{B}^n\|_*)^{\frac{1}{n}}=\max\{|\lambda_1|,|\lambda_2|\}$。

1.7　14–15 年期中测验试卷（林伟）

一、 填空题（本大题满分 42 分）本大题共有 6 题，根据题目要求把答案直接写在题中的横线上；其中第 1、2、3、4 题为解常微分方程，每题满分 6 分，第 5 题满分 6 分，第 6 题满分 12 分。

1. $\dfrac{dy}{dx}=(x^2+1)(y^2+2)$.
2. $y=x\dfrac{dy}{dx}+\sin\left(\dfrac{dy}{dx}\right)$.
3. $\dfrac{d^2y}{dx^2}\cdot\cos y-\sin y\cdot\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^2+\sin x=0$.
4. $t^3\ddot{x}+2t^2\dot{x}+tx=\ln t\quad(t>0)$.
5. 考虑边值问题

$$\begin{cases}X''(x)+\lambda X(x)=0,\\ X(0)=X(\pi)=0,\\ T'(t)+\lambda T(t)=0,\\ u(t,x)=T(t)X(x)\end{cases}$$

写出所有使 $u(t,x)$ 存在非零解对应的特征值 λ 以及对应的 $u(t,x)$。

6.

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & -2 & 2\\ 1 & 0 & -2\\ 2 & 3 & -2\end{bmatrix}.$$

求 $\det(e^{\boldsymbol{A}t})=$ _____, $\|\boldsymbol{A}\|_1=$ _____, $\|\boldsymbol{A}\|_\infty=$ _____, $\|\boldsymbol{A}\|_2^2=$ _____.

二、解答题（本大题满分 58 分）本大题共有 4 题，解答下列各题必须写出必要的步骤。

7.（本题满分 16 分）

已知 $h(t)$ 为 (α,β) 上的实值连续函数，$x_0\in\mathbb{R}, t_0\in(\alpha,\beta)$。用逐次逼近法证明以下初值问题

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=h(t)(x+t^2\sin x+t),\\ x(t_0)=x_0\end{cases}$$

的解在 (α,β) 上存在且唯一。

8.（本题满分 16 分）本题共有 3 个小题：第一小题 4 分，第二小题 6 分，第三小题 6 分。

考虑 n 维线性常微分方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{f}(t),$$

其中 $\boldsymbol{A}(t)$ 与 $\boldsymbol{f}(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的**有界**连续向量值函数。

(1) 若 $\boldsymbol{A}(t)\equiv\boldsymbol{A}$，试用常数变易公式写出上述方程满足初值条件

$$\boldsymbol{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0\quad(t_0\in\mathbb{R},\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n)$$

的解。

(2) 在 (1) 的条件下，若 $\boldsymbol{A}$ 的一切特征值都大于 0，证明该方程存在唯一在 $\mathbb{R}$ 上有界的解。

(3) 若 $n=2$，

$$\boldsymbol{A}(t)=\begin{bmatrix}-\sin t & \dfrac{1}{t^2+1}\\ \arctan(t) & \cos 2t\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{f}(t)\equiv\boldsymbol{0}.$$

证明存在 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^2$，使得该方程满足初值条件 $\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{x}_0$ 的解满足 $\boldsymbol{x}(t)\nrightarrow 0\ (t\to+\infty)$。

9.（本题满分 18 分）本题共有 3 个小题：第一小题 4 分，第二小题 8 分，第三小题 6 分。

考虑线性方程 n 维线性常微分方程：$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{A}(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上以 $T\,(T>0)$ 为周期的连续矩阵值函数。

(1) 设上述方程的一个基本解方阵为 $\boldsymbol{\phi}(t)$，证明存在一个**可逆**常值矩阵 $\boldsymbol{B}$，使得

$$\boldsymbol{\phi}(t+T)=\boldsymbol{\phi}(t)\cdot\boldsymbol{B}.$$

(2) 如果已知存在 n 阶矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $e^{\boldsymbol{C}T}=\boldsymbol{B}$，我们对原方程进行坐标变换 $\boldsymbol{y}(t)=e^{-\boldsymbol{C}t}\boldsymbol{\phi}^{-1}(t)\boldsymbol{x}(t)$。证明在此坐标变换下，存在常数 $C_1,C_2>0$ 使得

$$C_2\|\boldsymbol{x}(t)\|\le\|\boldsymbol{y}(t)\|\le C_1\|\boldsymbol{x}(t)\|,$$

对于 $t \in \mathbb{R}$ 成立，并求出 $\boldsymbol{y}(t)$ 满足的微分方程。

(3) 若 (2) 中得到的矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的一切特征值实部都小于 0，设 $\boldsymbol{H}(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶**有界**连续矩阵值函数，证明存在 $\varepsilon_0 > 0$，当 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ 时，方程 $\dot{\boldsymbol{x}} = [\boldsymbol{A}(t) + \varepsilon \boldsymbol{H}(t)]\boldsymbol{x}$ 的一切解在 $t \to +\infty$ 时趋于 $\boldsymbol{0}$。

10. (本题满分 8 分）

求方程 $\ddot{x} - e^{2x} + e^{-2x} = 0\ (t > 0)$ 的一个**非常值**解，使得 $\lim\limits_{t \to +\infty} x(t) = 0$。

1.8　11–12 年期中测验试卷（林伟）

复旦大学数学科学学院

2011～2012 学年第一学期常微分方程期中考试试卷

一、填空题（本大题满分 36 分）本大题共有 4 题，每题满分 9 分，根据题目要求把答案直接写在题中的横线上。

1. 已知线性微分方程组 $\dot{x}(t) = Ax(t) + b$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, b = (0,1)^T$，则该方程组满足初值条件 $x(0) = (0,0)^T$ 的解为 _____。
2. 二阶微分方程 $\ddot{x}\cos^2 t = 2x$ 的一切解为 _____。
3. 已知二阶微分方程 $x^2y'' + xy' + y = 0$ 在坐标系 $x - O - y$ 中的某条积分曲线与坐标轴不重合，并与 x 轴相交于 $(1,0)$ 和 $(h,0)(h > 1)$，则该积分曲线的方程为 _____。
4. 分别考虑两个矩阵值函数：$X_1(t) = \begin{pmatrix} e^{t-1} & e^{-t+1} \\ e^{-t+1} & e^{t-1} \end{pmatrix}$ 和 $X_2(t) = \begin{pmatrix} e^{t} & e^{-t} \\ -e^{t} & e^{-t} \end{pmatrix}$，当矩阵值函数为常系数微分方程组 $\dot{x} = Ax$ 的基本解方阵时，分别计算 A、$\|A\|_1$ 和 e^{At}。_____

二、解答题（本大题满分 64 分）本大题共有 4 题，解答下列各题必须写出必要的步骤。

5.（本题满分 18 分）设实值函数 $p(t)$ 与 $q(t)$ 在区间 (α, β) 上连续，实值函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 Lipschitz 条件，其中 Lipschitz 常数为 $L > 0$，利用逐次逼近法证明：初值问题

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = p(t)f(x) + q(t) \\ x(t_0) = x_0, \alpha < t_0 < \beta, \end{cases}$$

的解在区间 (α, β) 上存在且唯一。

6. (本题满分 16 分) 本题共有 2 小题，第 1 小题满分 10 分，第 2 小题满分 6 分。

已知线性微分方程组 $\dot{x}(t) = W(t)x(t)$，其中 $W(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 3 阶连续有界的矩阵值函数。

(1) 证明：存在正数 δ，使得 $\|x(t)\|_2 = o(e^{\delta t}), t \to +\infty$

(2) 若 $W(t)$ 为一常值矩阵，并且满足 $W = -W^T$，证明：存在非零的向量 v，使得 $v^T x(t)$ 和 $\|x(t) - v\|_2$ 均与 t 无关。

7. (本题满分 16 分) 本题共有 2 小题，第 1 小题满分 8 分，第 2 小题满分 8 分。

已知二阶方程 $\ddot{x} + p(t)\dot{x} + q(t)x = f(t)$，其中 $p(t), q(t), f(t)$ 是 $[0,1]$ 上连续的实值函数。

(1) 若 $f(t) \equiv 0$，证明：上述方程满足条件 $x(0) = x(1) = 0$ 的任意两个解都是线性相关的。

(2) 若 $f(t) \not\equiv 0$，则上述方程满足条件 $x(0) = x(1) = 0$ 有唯一解的充要条件是否是对应的齐次方程满足条件 $x(0) = x(1) = 0$ 的只有零解？论证你的结论。

8. (本题满分 14 分)
考虑微分方程 $\dfrac{dr}{dt}=r^2-r^6$，证明：当 $r(0)>0$ 时，$\lim\limits_{t\to+\infty}[r(t)-1]=0$。

1.9　10–11 年期中测验试卷（林伟）

复旦大学数学科学学院

2010～2011 学年第一学期常微分方程期中考试试卷

一、填空题（本大题满分 30 分）本大题共有 4 题，根据题目要求把答案直接写在题中的横线上：第 1、2、3 题每题满分 7 分，第 4 题满分 9 分。

1. 微分方程 $\dfrac{d^2x}{dt^2}-t\dfrac{d^3x}{dt^3}+\left(\dfrac{d^3x}{dt^3}\right)^3=0$ 的通解为 _____。
2. 若 $x=t$ 是二阶微分方程 $(t^2+1)\ddot{x}-2t\dot{x}+2x=0$ 的一个特解，则该方程的通解为 _____。
3. 若 $y(x)$ 是二阶微分方程 $\ddot{y}+\lambda y=0$ 的解且当 $|x|\to+\infty$ 时 $y(x)$ 有界，其中 λ 为参数，则该方程的特征函数为 _____。
4. 若 $A=\begin{bmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta & \alpha\end{bmatrix}$ 则 $e^A=$ _____, $\det(e^A)=$ _____, $\|A\|_2=$ _____。

二、解答题（本大题满分 70 分）本大题共有 4 题，解答下列各题必须写出必要的步骤。

5.（本题满分 14 分）设 $u(t)$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数，$c\geq 0$ 为常数。若 $u(t)\leq c+\int_a^t k(s)u(s)ds$，其中 $k(s)$ 是 $[a,b]$ 上的非负连续函数，写出 $u(t)$ 满足的 Gronwall 不等式，并用逐次逼近法进行证明。

6.（本题满分 22 分）本题共有 2 小题：第一小题满分 14 分，第二小题满分 8 分。
对于 n 阶线性微分方程组 $\dot{x}=Ax$，其中 A 是 n 阶常方阵。记 $x=x(t;v)$ 是该方程组以 $x(0)=v\in\mathbb{R}^n$ 为初值条件的解，并记指数

$$l_v=\lim_{t\to+\infty}\frac{\ln\|x(t;v)\|}{t},$$

其中，$\|\cdot\|$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中 1-范数。

(1) 若 $A=\begin{pmatrix}-3 & -1 & -3\\ 4 & 2 & 3\\ 4 & 1 & 4\end{pmatrix}$，求方程组的通解，并确定集合 $\mathcal{L}=\{l_v\mid v\in\mathbb{R}^n, v\neq 0\}$。

(2) 证明：对于任意给定的矩阵 A，集合 $\mathcal{L}$ 是非空的有限集。若将上述指数定义中的 1-范数换作其它任意一个 $\mathbb{R}^n$ 中的范数，集合 $\mathcal{L}$ 的确定是否会随之变化？论证你的结论。

7. (本题满分 16 分) 本题共有 2 小题，第 1 小题满分 8 分，第 2 小题满分 8 分。
已知线性微分方程组：

$$\dot{x}=-p(t)y,\quad \dot{y}=q(t)x$$

其中 $p(t),q(t)$ 是 $[0,+\infty)$ 上的非常值连续函数。记 $z(t)=[x(t),y(t)]^T$。$A(t)$ 为方程组的系数矩阵，$z(0)=z_0\in\mathbb{R}^2$ 为方程组的初值条件。

(1) 证明：存在 $z_0\neq 0$ 成立 $z(t)\not\to 0$ $(t\to+\infty)$。

(2) 若 $p(t)\equiv q(t)$，则 $\xi(t)\triangleq\exp\left(\int_0^t A(s)ds\right)z_0$ 是否是方程组的解？论证你的结论。

2. 解微分方程：$y^2dx+(e^x-y)dy=0$
3. 解微分方程：$2t\dot{x}-x=\ln\dot{x}$
4. 解微分方程：$\ddot{x}-2\dfrac{\dot{x}}{t}+\dfrac{x}{t^2}=\ln t$
5. 解微分方程：$t\dot{x}-(2t+1)x+x^2=-t^2$
6. 解微分方程：$\dfrac{dx(t)}{dt}=x(\pi-t)$

二、解答题（本大题满分 40 分）本大题共有 3 题，解答下列各题必须写出必要的步骤。

7.（本题满分 12 分）设函数 $\varphi(t)$ 在 $t\geq 0$ 上连续，$\varphi'(0)$ 存在，且对于任意的 $s,t\geq 0$ 成立

$$\varphi(t+s)=\frac{\varphi(t)+\varphi(s)}{1-\varphi(t)\varphi(s)},$$

试确定 $\varphi(t)$。

8.（本题满分 14 分）已知微分方程 $\dot{x}+ax=f(t)$，其中 a 为非零参数，$f(t)$ 是 $-\infty<t<+\infty$ 连续的周期为 1 的非常值周期函数。

(1) 求上述微分方程在 $-\infty<t<+\infty$ 上的周期解。

(2) 除上述周期解外，上述微分方程是否还有 $-\infty<t<+\infty$ 上的有界解？论证你的结论。

9.（本题满分 14 分）已知微分方程 $\dot{x}=p(t,x)$，并设 $x=\psi(t)$ 是此微分方程满足初值条件 $\psi(0)=x_0$ 的特解。

A) 设 $p(t,x)=\sin x$，分别画出 $x_0=0$ 时和 $x_0=\dfrac{\pi}{2}$ 对应解 $\psi(t)$ 的大致积分曲线图。

B) 设 $p(t,x)=p(t)\sin x$，其中 $p(t)$ 为连续函数，且 $x_0=0$，则特解 $\psi(t)\equiv 0$ 是否一定成立？试论证你的结论。

1.13　试卷: 常微分方程/期末试卷 (林伟)

原网页

1.14　25–26 年期末考试试卷（林伟）

考生注意：

1. 这份试卷共 9 道试题，满分 100 分，共 8 页。考试时间：2025 年 12 月 30 日 8:30-10:30（延长到 11：15）.
2. 请考生依旧秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊. 学生如有违反学校考试纪律的行为，将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理.
3. 本课程学期总评分（满分 100 分）由平时成绩（满分 50 分，包含期中，作业以及小论文成绩）与本试卷成绩的 50% 组合计算（方案 A）；若考生确实仅选择计算本试卷成绩的 92% 与小论文成绩（满分 8 分）作为学期总评分（方案 B），请在答卷最开始注明 “选择方案 B”。

一、填空题（本大题满分 25 分）本大题共有 3 题，将答案直接写在题后的横线上或者绘制在对应的坐标系中，第一题满分 9 分，第 2-3 题满分 8 分.

1. 考虑矩阵值函数：$\boldsymbol{\Psi}(t)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{t-1} & \mathrm{e}^{-t+1}\\ \mathrm{e}^{-t+1} & -\mathrm{e}^{t-1}\end{pmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix}3\mathrm{e}^{4t} & 2\mathrm{e}^{-t}\\ -\mathrm{e}^{4t} & \mathrm{e}^{-t}\end{pmatrix}$. 当上述矩阵值函数**是**二维自治系统 $[*]\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的**基本解方阵**时，分别计算 $\|\boldsymbol{A}\|_1$，$\det\left[\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^\top+\boldsymbol{A}^{-2}}\right]$ 的值，并求二次

型 $\mathcal{V}(\boldsymbol{x})=\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}\rangle$ 的具体形式，使其沿着上述自治系统的全导数 $\frac{\mathrm{d}\mathcal{V}}{\mathrm{d}t}\big|_{[*]}(\boldsymbol{x})=-\|\boldsymbol{x}\|_2^2$（以上的 $\|\cdot\|_p$ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中的向量 p-范数或由该向量范数诱导的矩阵范数）：_____。

2. 设常数 a_{ij} $(i,j=1,2)$ 中至少有两个不为 0，且 f 在一定的区域中为足够光滑的函数. 若方程 $(a_{11}x+a_{12}y+3xy)dx+(a_{21}x+a_{22}y+xy)dy=0$ 存在形如 $f(xy)$ 的积分因子，则该微分方程奇点 $O(0,0)$ 的类型是：_____。

3. 考虑方程

$$\begin{cases}\dot{x}=(3+\sin t)f(x),\\ x(t_0)=1,\end{cases}$$

其中 f 是定义在开区间 $(0,+\infty)$ 上取负值的光滑函数，此时方程解的最大存在区间是 $(-\infty,T),t_0<T<+\infty$, 若存在参数 $\alpha,\beta>0$, 使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{|x-1|^\alpha}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x^\beta}=-5$, 那么参数 α,β 的取值范围是：_____。

二、辨析题（本大题满分 17 分）本大题共有 2 题，每题都给出了若干个结论，分别判断这些结论是否正确，正确的在结论前的方括号内打 “$\surd$”，否则打 “$\times$”，同时根据每题的要求完成证明或说理。

4.（**本题满分 8 分**）设 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 是向量场充分光滑的 n 维自治系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 一特解。

【　】若 $\limsup\limits_{\|\boldsymbol{x}\|\to+\infty}\frac{\sqrt{\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\|}}{\|\boldsymbol{x}\|}=2025$，那么上述系统的任何一个解的最大存在区间是 $\mathbb{R}$；

【　】若存在满足 $\lim\limits_{k\to\infty}t_k=+\infty$ 的数列 $\{t_k\}_{k=0}^{\infty}$，成立 $\lim\limits_{k\to\infty}\boldsymbol{\varphi}(t_k)=\boldsymbol{x}^*$，那么 $\boldsymbol{x}^*$ 为上述系统的奇点；

【　】若 $n=2$ 且 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 是非平凡周期解，则该解一定不是 Lyapunov 意义下渐近吸引的；

【　】若 Jacobian 矩阵 $\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\varphi}(t))$ 所有的特征值在 $[0,+\infty)$ 上都小于 -2025，则上述系统的解 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 在 Lyapunov 意义下是渐近稳定的。

在以上结论中，任意选择一个你认为错误的结论，说明理由。

[证明]

5.（**本题满分 9 分**）考虑二阶微分方程 $\ddot{x}+a(t)\dot{x}+b(t)x=c(t)$，其中 $a(t),b(t),c(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

【　】该方程的解的全体同构于 $\mathbb{R}^3$;

【　】该方程至少有一个解的最大存在区间不是 $\mathbb{R}$；

【　】若 $c(t)\equiv0,\Phi_1(t)$ 与 $\Phi_2(t)$ 是该方程的两个线性无关的解，并且 $\Phi_1(0)=\Phi_1(1)=0$，$\Phi_1(t)$ 在 $(0,1)$ 上恒正，则 $\Phi_2(t)$ 在 $(0,1)$ 上一定存在零点；

【　】若 $b(t)<0$, 则方程有唯一的满足 $x(0)=x(1)=0$ 的解；

【　】若 $a(t)\equiv a,b(t)\equiv b<0,\lim_{t\to\pm\infty}c(t)=1$，该方程唯一的解在 $\mathbb{R}$ 上有界。

在以上结论中，任意选择一个你认为正确的结论，说明理由.

[理由]

三、解答题（本大题满分 58 分）本大题共有 4 题，解答下列各题须写明推理过程.

6.（**本题满分 10 分**）从以下两个题目中任选一个完成，都做了以第一个计分。

叙述并证明：自治系统的零解在 Lyapunov 意义下渐近稳定的判定定理（不用证明稳定性）.

叙述并证明：平面自治系统**同宿轨**不存在的 Bendixson 判别法.

(6) [叙述定理]

(6) [证明]

7.（**本题满分 22 分**）**本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 12 分，第 2 小题满分 10 分**

考虑系统

$$\begin{cases}\dot{x} = qx + h(x,y,t),\\ \dot{y} = -qy + g(x,y,t),\end{cases}$$

其中 $h(x,y,t), g(x,y,t)$ 均为光滑函数。

(1) 试用压缩映像原理证明：存在 $h>0$，使得以上系统满足条件 $x(0)=20,\ y(0)=9$ 的解在 $[0,h]$ 上存在。

(2) 设 $q \neq \pm 1$，

$$h(x,y,t) = y - y^4(2y+2qx), \quad g(x,y,t) = -x + y^4(2x+2qy).$$

试确定自洽系统的奇点 $(0,0)$ 的类型，并确定该奇点对应的零解在 Lyapunov 意义下的稳定性。

提示，考虑 $V(x,y) = x^2+y^2+2qxy$, 以及对应的平面系统首次积分的轨线。

(7-1) [证明]

(7-2) [解]

8. **（本题满分 16 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 6 分.**

考量二阶微分方程

$$x'' + \left[\omega^2 + \varepsilon a(t)\right]x = 0,$$

其中参数 $\omega>0$，$\varepsilon \geqslant 0$。而 $a(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的以 $T>0$ 为周期的连续函数，设 $\Phi_\varepsilon(T)$ 是上述二阶方程对应的二维线性系统 $[x,\dot{x}]^T$ 的 2×2 基本解方阵，且 $\Phi_\varepsilon(0)$ 是单位矩阵。

(1) 当 $\epsilon = 0$ 时，求矩阵 $\Phi_0(T)$ 的特征值；

(2) 证明：当 $\omega \neq \dfrac{k\pi}{T}$ 时，上述方程的解关于参数 ε 是连续依赖的。进一步，基于该连续依赖的结论证明：若参数 $\omega \neq 0$ 或 $\varepsilon > 0$，则存在无穷小的 $\delta>0$，当 $\varepsilon>0$ 时，成立 $|\operatorname{tr}[\Phi_0(T)]| < 2$ 且矩阵 $\Phi_\varepsilon(T)$ 的特征值在复平面中的单位圆上；

(3) 在第 (2) 小题给出的关于参数 ε 与 ω 的条件下，判断上述方程的零解在 Lyapunov 意义下的稳定性。

提示：考虑 $\Phi(t+T) = \Phi(t)\mathbf{B}$.

(8-1) [解]

(8-2) [证明]

(8-3) [解]

9. **（本题满分 8 分）**

记一个在单位圆上运动的质点的轨迹为 $x(t) = [\cos\theta(t), \sin\theta(t)]$, $\dot{\theta} = a + \cos\theta$。

(1) 若该质点作周期运动，求出 a 的范围，并求出相应的最小正周期（写出表达式即可）；

(2) 若 a 不在（1）所给定的范围之内，试画出质点的运动轨迹。

(9-1) [解]

(9-2) [解]

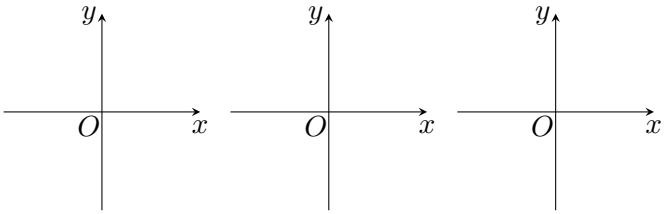
1.15　22–23 年期末考试试卷（林伟）

考生注意：

1. 这份试卷共 9 道试题，满分 100 分，共 8 页。考试时间：2022 年 12 月 28 日 8:30～10:30.
2. 请在自备的纸张上，依次写清题号（阿拉伯数字）并答题。考试结束后，请扫描答卷并上传“姓名 + 学号 + 学院.pdf”文件。
3. 线上考试，请考生依旧秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊. 学生如有违反学校考试纪律的行为，将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理.
4. 本课程学期总评分（满分 100 分）由平时成绩（满分 50 分，包含期中，作业以及小论文成绩）与本试卷成绩的 50% 组合计算（方案 A）；若考生确实仅选择计算本试卷成绩的 90% 与小论文成绩（满分 10 分）作为学期总评分（方案 B），请在答卷最开始注明“选择方案 B”。

一、填空题（本大题满分 27 分）本大题共有 3 题，将答案直接写在题后的横线上或者绘制在对应的坐标系中，每题满分 9 分.

1. 考虑矩阵值函数：$\boldsymbol{\Psi}(t)=\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-t}\sin t & \mathrm{e}^{-t}\cos t \\ \mathrm{e}^{-t}\cos t & -\mathrm{e}^{-t}\sin t \end{pmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\Phi}(t)=\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-t}\cos t & \mathrm{e}^{-t}\sin t \\ \mathrm{e}^{-t}\sin t & \mathrm{e}^{-t}\cos t \end{pmatrix}$. 当上述矩阵值函数是二维自治系统 $[*]\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的基本解方阵时，分别计算 $\|\boldsymbol{A}\|$，$\det\left[\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}^{\top}+5\boldsymbol{A}}\right]$ 的值，并求二次型 $\mathcal{V}(\boldsymbol{x})=\langle\boldsymbol{x},\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}\rangle$ 的具体形式，使其沿着上述自治系统的全导数 $\frac{\mathrm{d}\mathcal{V}}{\mathrm{d}t}\big|_{[*]}(\boldsymbol{x})=-\|\boldsymbol{x}\|^2$（以上的 $\|\cdot\|$ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中的向量 2-范数或由该向量范数诱导的矩阵范数）：_____。
2. 设常数 $a_{ij}\ (i,j=1,2)$ 中至少有两个不为 0，且 f 在一定的区域中为足够光滑的函数. 若方程组 $\dot{x}=a_{11}x+a_{12}y+x^2,\dot{y}=-a_{21}x-a_{22}y$ 存在形如 $f(x)=C$ 的首次积分，则该微分方程奇点 $O(0,0)$ 的类型是：_____。
3. 考虑极坐标 (r,θ) 下的平面系统：$\dot{r}=100r(-6+r^2),\dot{\theta}=1+100c(-6+r^2)$，其中 c 为参数。试在对应的欧氏坐标系 x–O–y 中，分别绘制参数 $c<0,c=0,c>0$ 三种情形下系统轨线的大致图形 $(x=r\cos\theta,y=r\sin\theta)$：



$c<0$　　$c=0$　　$c>0$

二、辨析题（本大题满分 17 分）本大题共有 2 题，每题都给出了若干个结论，分别判断这些结论是否正确，正确的在结论前的方括号内打“$\surd$”，否则打“$\times$”，同时根据每题的要求完成证明或说理。

4.（**本题满分 8 分**）设 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 是向量场充分光滑的 n 维自治系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ 一特解。

【　】若 $\limsup\limits_{\|\boldsymbol{x}\|\to+\infty}\frac{\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\|}{\sqrt{\|\boldsymbol{x}\|}}=2023$，那么上述系统的任何一个解的最大存在区间是 $\mathbb{R}$；

【　】若存在满足 $\lim\limits_{k\to\infty}t_k=+\infty$ 的数列 $\{t_k\}_{k=0}^{\infty}$，成立 $\lim\limits_{k\to\infty}\boldsymbol{\varphi}(t_k)=\boldsymbol{x}^*$，那么 $\boldsymbol{x}^*$ 为上述系统的奇点或周期轨道上的点；

【　】若 $n\geq 3$ 且 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 是非平凡周期解，则该解一定不是 Lyapunov 意义下渐近吸引的；

【　】若 Jacobian 矩阵 $\boldsymbol{D}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\varphi}(t))$ 所有的特征值在 $[0,+\infty)$ 上都小于 -2023，则上述系统的解 $\boldsymbol{\varphi}(t)$ 在 Lyapunov 意义下是渐近稳定的。

在以上结论中，任意选择一个你认为正确的结论，证明之。

[证明]

5.（**本题满分 9 分**）考虑二阶微分方程 $\ddot{x}+a(t)x+b(t)=f(t,\dot{x})$，其中 $a(t)$ 与 $b(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连

续函数，$f(t,y)$ 是 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 上充分光滑的二元函数。

【　】 存在上述函数 a,b 及 f，使得上述方程任意两个不同的解在平面 x–O–$\dot{x}$ 上对应的轨线于有限时刻相交，相交也不重合；

【　】 存在上述函数 a,b 及 f，使得 $\eta(t)=\mathrm{e}^t-1,\xi(t)=t\cos 2t$ 都为上述方程的解；

【　】 对于任意给定的上述函数 a,b 及 f，以上方程一切解的最大存在区间为 $\mathbb{R}$；

【　】 若 $f(t,y)\equiv 2t$，存在上述函数 a 和 b，使得上述方程的任意一解关于初值在 $[0,+\infty)$ 上是连续依赖的；

【　】 若 $a(t)\equiv 1,b(t)\equiv 0$ 且 $f(t,y)\equiv f(y)$，存在这样的 f 使得上述微分方程的零解是渐近稳定的.

在以上结论中，任意选择一个你认为错误的结论，说明错误的理由.

[理由]

三、解答题（本大题满分 56 分）本大题共有 4 题，解答下列各题须写明推理过程.

6.**（本题满分 8 分）**

叙述并证明：自治系统的零解在 Lyapunov 意义下是*渐近稳定*的判定定理.

(6) [叙述定理]

(6) [证明]

7.**（本题满分 21 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 10 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 5 分.**

设 $\Phi(x,y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上充分光滑的函数，考虑含有**不全为零**的参数 a,b 的平面系统：

$$\dot{x}=\frac{\partial\Phi}{\partial y}-a\frac{\partial\Phi}{\partial x},\quad \dot{y}=-\frac{\partial\Phi}{\partial x}-b\frac{\partial\Phi}{\partial y}.$$

(1) 试用**压缩映象原理**证明：对于给定的 $h>0$，存在 $T<h$，使得以上系统满足条件 $x(h)=0,y(h)=1$ 的解在 $[T,h]$ 上存在；

(2) 若 $ab=0$ 且 $\Phi(x,y)=x^6+y^4+x^2y^2$，证明：上述系统在相平面中没有闭轨线；

(3) 若 $a>0,b>0$ 且原点 $O(0,0)$ 是 $\Phi(x,y)$ 孤立的极小值点，证明：原点 O 对应的零解在 Lyapunov 意义下是稳定的.

(7-1) [证明]

(7-2) [证明]

(7-3) [证明]

8.**（本题满分 20 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 7 分，第 2 小题满分 5 分，第 3 小题满分 8 分.**

考虑如下二维平面自治系统：

$$\begin{cases}\dot{x}=\alpha x-\beta xy,\\ \dot{y}=-\gamma y+\zeta xy,\end{cases}$$

其中，参数 $\alpha,\beta,\gamma,\zeta$ 均大于零.

(1) 求上述系统在相平面 x–O–y 中坐标轴上及第一象限内的奇点，并确定奇点类型；

(2) 证明：系统在第一象限内出发的轨线永远停留在第一象限中；

(3) 若 $x>0$ 表示蝗虫数量，$y>0$ 表示益鸟数量。如果对于蝗虫使用杀虫剂，同时这个杀虫剂对于益鸟也有同样的抑制作用。若视这样的抑制作用为对于参数 α 和 γ 的扰动，试讨论蝗虫、益鸟在一个周期内平均数量如何分别与这样的扰动连续依赖。

(8-1) [解]

(8-2) [证明]

9.（本题满分 7 分）

设常数 $\tau>0$，且实值函数 $x(t)$ 满足：

$$x\in C([-\tau,+\infty))\cap C^1(\cup_{n=0}^{\infty}\mathcal{T}_n),\quad x(0)\neq 0,$$

其中区间 $\mathcal{T}_n\triangleq(n\tau-\tau,n\tau)$ $(n=0,1,2,\cdots)$. 若 $x(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 中的可导处成立：

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=a\cdot x(t)+b\cdot h(t)\cdot x(t-\tau),\quad \text{其中}\quad h(t)=\begin{cases}0, & t\in\mathcal{T}_{2m+1},\\ 1, & t\in\mathcal{T}_{2m+2},\end{cases}\quad m=0,1,2,\cdots.$$

试确定参数 a 与 b 的范围使得 $\lim\limits_{t\to+\infty}x(t)=0$.

(9) [解]

1.16　13–14 年期末考试试卷（林伟）

考生注意：

1. 这份试卷共 8 道试题, 满分 100 分, 共 8 页.
2. 考试时间：2014 年 1 月 16 日 13:00～15:00.
3. 请将每张试卷装订线内的学号、姓名及专业填写清楚。
4. 学期总评分（满分 100 分）由平时成绩（满分 50 分）与本试卷成绩的 50% 组合计算。

一、填空题（本大题满分 14 分）本大题共有 2 题，将答案直接写在题后的横线上，每题满分 7 分。

1. 设参数 $a,b,c\in\mathbb{R}$，而平面自治系统 $\dot{x}=cy+x^2,\dot{y}=ax+by+xy^3$ 具有一个连续的首次积分 $f(x,y)=C$, 且其一次近似系统的系数矩阵行列式不等于零. 那么该系统的奇点 $(0,0)$ 的类型是 _____。
2. 设参数 $\lambda\in\mathbb{R}$，3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1+\lambda\boldsymbol{p}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2+\lambda\boldsymbol{p}_2=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_3+\lambda\boldsymbol{p}_3=\boldsymbol{p}_2$，其中 $\boldsymbol{p}_{1,2,3}$ 为线性无关的向量. 则微分方程组 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\left[0,\cos t,\mathrm{e}^{2t}\right]^{\top}$ 的任意一解在 Lyapunov 意义下的稳定性是 _____。

二、辨析题（本大题满分 24 分）本大题共有 2 题，每题都给出了五个结论，分别判断这些结论是否正确，正确的在结论前的方括号内打 “✓”，否则打 “×”，同时根据要求完成说理或证明，每题满分 12 分。

3. 考虑 2 阶微分方程 $\ddot{x}+p(t)x=q(t)$，其中实值函数 $p(t),q(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

【　】 该方程的任意一解的存在区间均为 $\mathbb{R}$;

【　】 该方程至多有 3 个线性无关的解；

【　】 若 $p(t)\equiv-1,q(t)$ 是周期为 π 的函数，则该方程有且仅有一个周期为 π 的周期解.

【　】 若 $q(t)\not\equiv 0$，且该方程有惟一的满足条件 $x(0)=x(1)=0$ 的解，则该方程对应的齐次方程满足条件 $x(0)=x(1)=0$ 的只有零解;

【　】 若 $q(t)\equiv 0$, 则该方程的零解在 Lyapunov 意义下可以是渐近稳定的;

在以上结论中，任意选择一个你认为错误的结论，说明错误的理由。

[理由]

4. 考虑右端在区域 $\mathcal{D}\subset\mathbb{R}^n$ 上具有连续可微的向量场的 n 维自治系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$.

【　】 系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})/[\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\|+1]$ 任意一解的最大存在区间为 $\mathbb{R}$;

【　】 若维数 $n=1$, 则该系统可以有非平凡的周期解;

【　】 记上述系统从 $(0,\boldsymbol{x}_0)$ 出发的解为 $\boldsymbol{x}(t,\boldsymbol{x}_0)$, 则对于充分小的任意 t_1,t_2 成立 $\boldsymbol{x}(t_1+t_2,\boldsymbol{x}_0)=\boldsymbol{x}(t_2,\boldsymbol{x}(t_1,\boldsymbol{x}_0))$;

【　】 若 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是上述系统的零解，且对于初始时刻 t_0，该解是 Lyapunov 意义下稳定的，则对于任意其它的初始时刻 $\hat{t}\neq t_0$，该解亦是 Lyapunov 意义下稳定的;

【　】 若 $\boldsymbol{x}_0$ 是上述系统的奇点，并且一次近似线性系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{x}$ 的零解在 Lyapunov 意义下是不稳定的，则奇点 $\boldsymbol{x}_0$ 在 Lyapunov 意义下是不稳定的。

在以上结论中，任意选择一个你认为正确的结论，证明之。

[证明]

三、解答题 (本大题满分 62 分) 本大题共有 4 题，解答下列各题须写明推理过程.

5. (本题满分 10 分) 从以下两个小题中选择一个完成.

(1) 叙述并证明：自治系统的零解在 Lyapunov 意义下渐近稳定的判定定理.

(2) 叙述并证明：平面自治系统同宿轨不存在的 Bendixson 判定定理（其中，同宿轨指相平面中从奇点出发又回到该奇点的奇异闭轨线).

(5) [叙述定理]

(5) [证明]

6. (本题满分 25 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 12 分, 第 2 小题满分 7 分, 第 3 小题满分 6 分.

考虑以 μ,ξ 为参数的平面系统 $\begin{cases}\dot{x}=\mu x-2y+\xi x(x^2+y^2),\\ \dot{y}=2x+\mu y+\xi y(x^2+y^2).\end{cases}$

(1) 利用压缩映象原理证明: 存在 $h>0$, 上述系统满足初值条件 $x(0)=x_0,y(0)=y_0$ 的解在区间 $[0,h]$ 上存在且惟一;

(2) 若 $\xi=1$，则上述系统的解是否关于参数 μ 连续依赖？论证你的结论;

(3) 若 $\xi=-1$，分别绘制当 $\mu<0,\mu=0,\mu>0$ 时, 上述系统在相平面上轨线的大致图形.

(6-1) [证明]

(6-2) [结论与论证]

(6-3) [作图]

7. (本题满分 20 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 7 分, 第 2 小题满分 7 分, 第 3 小题满分 6 分.

设 $\Phi(x,y)$ 是定义在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 上无穷次可微的二元函数，考虑如下平面系统：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\Phi(x,y)}{\partial y},\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\frac{\partial\Phi(x,y)}{\partial x}. \qquad (\cdots\cdots[*])$$

(1) 若设 $\Phi(x,y)=ax^2+bxy+cy^2+y^4$，试确定非零参数 a,b,c 满足的条件，使得系统 $[*]$ 的零解在 Lyapunov 意义下是不稳定的;

(2) 若 $(0,0)$ 是函数 $\Phi(x,y)$ 孤立的极小值点，证明：系统 $[*]$ 的零解是 Lyapunov 意义下稳定的;

(3) 证明: 系统 $[*]$ 任意的平衡点对应的解都不是 Lyapunov 意义下渐近稳定的.

(7-1) [解]

(7-2) [证明]

8. (本题满分 7 分)

若连续函数 $p(t) > 2$, 考虑平面系统: $\dot{x} = 2y, \dot{y} = -2x - p(t)y^3$. 试证明: 存在 $x^* \in \mathbb{R}$ 使得 $x(t) \to x^*, y(t) \to 0$ $(t \to +\infty)$.

(8) [证明]

1.17　12–13 年期末考试试卷（林伟）

考生注意：

1. 这份试卷共 8 道试题, 满分 100 分, 共 8 页.
2. 考试时间：2013 年 1 月 18 日 8:30～10:30.
3. 请将每张试卷装订线内的学号、姓名及专业填写清楚。
4. 学期总评分（满分 100 分）由平时成绩（满分 50 分）与本试卷成绩的 50% 组合计算。

一、填空题（本大题满分 14 分）本大题共有 2 题，将答案直接写在题后的横线上，每题满分 7 分.

1. 设参数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_1 = \lambda\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_2 = \lambda\boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{A}\boldsymbol{p}_3 = \lambda\boldsymbol{p}_3 + \boldsymbol{p}_2$，其中 $\boldsymbol{p}_{1,2,3}$ 为线性无关的向量。则微分方程组 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \left[\sin t, 0, \mathrm{e}^{-t}\right]^\top$ 的任意一解在 Lyapunov 意义下的稳定性是 _____。
2. 设参数 $a, b, c \in \mathbb{R}$，平面自治系统 $\dot{x} = ax + by + x^3y, \dot{y} = cx + y^2$ 具有连续的首次积分 $f(x, y) = C$，且其一次近似系统的系数矩阵行列式不等于零。那么该系统的奇点 $(0, 0)$ 的类型是 _____。

二、辨析题（本大题满分 24 分）本大题共有 2 题，每题都给出了五个结论，分别判断这些结论是否正确，正确的在结论前的方括号内打 "$\surd$"，否则打 "$\times$"，同时根据要求完成说理或证明，每题满分 12 分.

3. 考虑 2 阶微分方程 $\ddot{x} + p(t)x = q(t)$，其中实值函数 $p(t), q(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

【　】 该方程的任意一解的存在区间均为 $\mathbb{R}$；

【　】 该方程至多有 3 个线性无关的解；

【　】 若 $q(t) \not\equiv 0$，且该方程有惟一的满足条件 $x(0) = x(1) = 0$ 的解，则该方程对应的齐次方程满足条件 $x(0) = x(1) = 0$ 的只有零解；

【　】 若 $q(t) \equiv 0$，则该方程的零解在 Lyapunov 意义可以是渐近稳定的；

【　】 若 $p(t) \equiv -1, q(t)$ 是周期为 π 的函数，则该方程有且仅有一个周期为 π 的周期解。

在以上结论中，任意选择一个你认为错误的结论，说明错误的理由。

[理由]

4. 考虑右端在 $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n$ 上具有连续可微的向量场的 n 维自治系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$.

【　】 系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})/[\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\| + 1]$ 任意一解的最大存在区间为 $\mathbb{R}$；

【　】 若维数 $n = 1$，则该系统可以有非平凡的周期解；

【　】 若 $\lim\limits_{t \to +\infty} \boldsymbol{x}(t; 0, \boldsymbol{x}_1) = \boldsymbol{x}_0$ 且 $\boldsymbol{x}_0 \neq \boldsymbol{x}_1$，则 $\boldsymbol{x}_0$ 是系统的奇点；

【　】 若 $\boldsymbol{x}_0$ 是上述系统的奇点，并且线性系统 $\dot{\boldsymbol{x}} = D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{x}$ 的零解在 Lyapunov 意义下是不稳定的，则奇点 $\boldsymbol{x}_0$ 在 Lyapunov 意义下是不稳定的；

【　】 若上述系统具有稳定的极限圈，则该极限圈对应的解在 Lyapunov 意义下是渐近稳定的。

在以上结论中，任意选择一个你认为正确的结论，证明之.

[证明]

三、解答题（本大题满分 62 分）本大题共有 4 题，解答下列各题须写明推理过程.

5.（本题满分 11 分）从以下两个小题中选择一个完成.

(1) 叙述并证明：自治系统的零解在 Lyapunov 意义下渐近稳定的判定定理.

(2) 叙述并证明：平面自治系统闭轨线不存在的 Bendixson 判别法.

6.（本题满分 24 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 12 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 6 分.

考虑以 μ,ξ 为参数的平面系统 $\begin{cases} \dot{x}=\mu x-y+\xi x(x^2+y^2), \\ \dot{y}=x+\mu y+\xi y(x^2+y^2). \end{cases}$

(1) 利用压缩映象原理证明：存在 $h>0$，上述系统满足初值条件 $x(0)=x_0,y(0)=y_0$ 的解在区间 $[0,h]$ 上存在且惟一；

(2) 若 $\xi=1$，则上述系统的解是否关于参数 μ 连续依赖？论证你的结论；

(3) 若 $\xi=-1$，分别绘制当 $\mu<0,\mu=0,\mu>0$ 时，上述系统在相平面上轨线的大致图形.

(6-1) [证明]

(6-2) [结论与论证]

(6-3) [作图]

7.（本题满分 19 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 5 分，第 2 小题满分 5 分，第 3 小题满分 9 分.

二元函数 $\Phi(p,q)=\lambda p^2+q^4\ (\lambda\neq 0)$，考虑以 λ,ξ 为参数的平面系统：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2y^3+\frac{\xi}{\lambda}xy^4,\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\lambda x-3x^2y, \qquad (\cdots\cdots[\xi])$$

(1) 如果 $\Phi(x,y)=C$（C 为任意正常数）是方程组 $[\xi_0]$ 的一个首次积分，试确定 ξ_0 的值；

(2) 若 $\xi\neq\xi_0$，证明：在相平面中不存在系统 $[\xi]$ 的闭轨线；

(3) 若 $\lambda>0,\xi\leqslant\xi_0$，试利用 **李雅普诺夫直接方法** 确定系统 $[\xi]$ 的零解的稳定性.

(7-1) [解]

(7-2) [证明]

(7-3) [解]

8.（本题满分 8 分）

若连续函数 $p(t)>2$，考虑平面系统：$\dot{x}=2y,\dot{y}=-2x-p(t)y^3$. 试证明：存在 $x^*\in\mathbb{R}$ 使得 $x(t)\to x^*,y(t)\to 0\ (t\to+\infty)$.

(8) [解]

1.18　试卷: 常微分方程/试卷 (不含林伟)

原网页

25–26 年英才班期末试题（严军）

1. (10 分) 假设地球的半径为 $R=6437\text{km}$，在地球表面所受到的重力加速度为 $g=9.8\text{m/s}^2$. 现在我们要发射质量为 M 的火箭，假设其初速度为 v_0. 不妨火箭在发射过程中不受到空气阻力和其他星球的引力，求火箭的逃逸速度，也即最小的能使其飞离地球的速度.